

הנחיות¹ לכתיבת דוח מעבדה

הדו"ח מהווה מסמך שמתעד ומדווח על ביצוע הניסוי. יש להתייחס אליו כאל מאמר מדעי ולעמוד בסטנדרטים הנדרשים והמפורטים להלן. הדו"ח כתוב בגישה שזהו דיווח על ניסוי ייחודי שלכם שאתם מפרסמים לקהילה המדעית ובו אתם מדווחים על הממצאים שלכם ועל המסקנות המדעיות שלכם. יש לצאת מנקודת הנחה שקוראי הדו"ח הם מדענים בעלי ידע בתחום. כפי שנהוג במאמרים יש לדווח רק על המידע הרלוונטי וההכרחי ולא לספק מידע מיותר.

איחור	פקטור
שבוע	-5
שבועיים	-10
3 שבועות	-20
4 שבועות	-40
5 שבועות	-44

הנחיות כלליות

1. כל דוח חייב להיות מוגש עד המועד שצוין. אם הדוח הוגש באיחור, לציון יתווסף פקטור שלילי, הגדל עם גודל האיחור כמתואר בטבלה 1.
2. ניתן לכתוב את הדוחות בבית.

טבלה 1: גודל הפקטור השלילי כתלות בגודל האיחור בהגשת הדוח.

הנחיות טכניות

1. הדוח יוגש כמסמך PDF ו-WORD תואמים בתוכנם.
2. גודל גופן 12. רווח בין שורות 1.5.
3. ייעשה שימוש בדפים בגודל A4, בסידור portrait.
4. הדפים, הגרפים והטבלאות ימוספרו ויקבלו כותרת (**מלמטה!**).
5. הדוח יכתב בלשון עבר עבור תיאור המדידות, ובלשון הווה עבור כל השאר.
6. כל הגדלים יירשמו ביחידות SI (מ', ק"ג, שני' וכו') ובכתיב מדעי (6.3×10^{-4} במקום 0.00063 וכד')

מבנה הדוח

הדוח מכיל את הסעיפים המפורטים מטה. תיאור מפורט של כל סעיף מובא בהמשך.

1. כותרת
2. שמות, מס' ת"ז וכתובות הדוא"ל של הסטודנטים
3. תקציר (של הדוח)
4. מבוא (כחצי דף)
5. תוצאות הניסוי
6. דיון בתוצאות והשוואה לתיאוריה
7. מסקנות (שלוש פסקאות לכל היותר)
8. רשימת מקורות מדעיים (רפרנסים)
9. נספח חישובי שגיאות נגררות ופיתוחים נוספים

כותרת

הכותרת מתארת את המהות של הניסוי. הכותרת הינה בעלת משמעות (להבדיל מפורמלית בלבד) ופרטנית (בניגוד לכללית). דוגמאות לכותרת נכונה ולא נכונה מובאות בטבלה 2.

כותרת נכונה	כותרת שגויה
התלות בין תדירות המטוטלת לאורכה	מטוטלת מתמטית

טבלה 2: דוגמה לכותרת נכונה וכותרת שגויה.

¹ גרסה מתאריך 10.4.16. נכתב על ידי גיל בן-ארי (sgilba@campus.technion.ac.il) ונערך על ידי ולימיר קליניצקי ויוליה פריזאנט (jammia@tx.technion.ac.il)

תקציר

1. **חשוב!** סעיף זה אינו חופף לסעיף "מטרת המעבדה" אשר מופיע בתחילת כל פרק בחוברת המעבדה.
2. הסעיף עונה על השאלות הבאות: מה נמדד? אילו גדלים פיזיקליים גוזרים מהמדידות? לפי איזו תופעה פיזיקלית?
3. סעיף זה הינו קצר (פסקה אחת או שתיים) וכתוב בצורה רציפה (להבדיל מרשימה). דוגמה מובאת בטבלה 3.

כתיבה נכונה	כתיבה לא נכונה
• חקירת תכונות של מטוטלת מתמטית. • נלמד אנליזה של שגיאות מדידה.	הרכבנו מטוטלת אשר בקירוב טוב מקיימת את הנחות המודל של מטוטלת מתמטית. מדדנו את זמן המחזור של המטוטלת עבור אורכים שונים. מצאנו מהמדידות את התלות בין תדירות המטוטלת לאורכה והשווינו אותה עם התלות המתקבלת במודל.

טבלה 3: דוגמה לכתיבת סעיף "תקציר".

מבוא

1. **חשוב!** סעיף זה מכיל אך ורק מידע הרלוונטי למימוש מטרת הניסוי.
2. הסעיף הינו קצר (עד חצי עמוד).
3. הסעיף מכיל תיאור קצר של המודל התיאורטי, אשר משמש לניבוי התוצאות הניסיוניות: 1-5 נוסחאות ממוספרות, ותיאור של הנחות ומגבלות המודל, אשר רלוונטיות לניסוי.
4. לכל נוסחה יש לציין מהם הפרמטרים ובאילו יחידות הם נמדדים.
5. הסעיף מכיל את תרשימים המערכת הניסויית ותיאור תנאי הניסוי. כמו כן, הוא מכיל, במקרה הצורך, תיאור של מכשירי המדידה, הכוללת את מידת דיוק המכשיר והתייחסות אליו.

תוצאות הניסוי

סעיף זה כתוב כסיפור רציף ולוגי המתאר את ביצוע הניסוי החל מן הכיול הראשוני, דרך עיבוד התוצאות ועד חישוב הגדלים הרצויים מתוכן והשגיאות הנגררות שלהם. הוא יכול להכיל גרפים, סכימות, טבלאות וכל אובייקט וויזואלי לייצוג התוצאות. הטקסט, הגרפים והטבלאות מסודרים בצורה הגיונית, אשר מובילה בצורה הדרגתית מתוצאות המדידה הגולמיות למסקנות הסופיות עם הסברים שמקשרים ביניהן. ניתן לחלק סעיף זה לתת פרקים בעלי כותרות אינפורמטיביות במידת הצורך.

להלן הדרישות מהגרפים:

1. הגרף מוצג בצורה ברורה. גודל הגופן הוא 10-12pt.
2. תחום הצירים מתאים לנתונים המוצגים (זום על הנתונים).
3. ללא רקע אפור.
4. הנתונים המדודים מוצגים כנקודות בדידות (ללא חיבור עם קווים). תוצאות של חישובים תיאורטיים מוצגות כעקומה רציפה.
5. הערכים המספריים של הצירים הינם מחוץ לגרף.
6. מקרא (legend) נדרש רק במקרים שבהם יש יותר מסוג סימון אחד על אותו גרף.
7. הסבר (caption) לגרף הינו הכרחי. ההסבר נמצא מיד אחרי הגרף, ומטרתו היא לספר לקורא מה הגרף מציג (במילים).
8. הצירים הינם בעלי כותרת יחידות. כותרות הצירים מובהרות בהסבר של הגרף, במידת הצורך.
9. סימוני שגיאה (error bars) הינם חובה. במידה והשגיאה קטנה מסמן המדידה עצמו, יש לציין זאת במפורש בהסבר של הגרף.
10. אין להוסיף כותרת לגרף (כי יש הסבר מלמטה).

להלן הדרישות מהטבלאות:

1. הסבר לטבלה הינו הכרחי (מלמטה). ההסבר מתאר בקצרה את מה שמוצג בטבלה.
2. רישום יחידות הינו חובה.

* בטבלאות רגרסיה יש להציג רק ערכים רלוונטיים (מעוגלים!).

** אין להוסיף לדוח טבלאות של מדידות גולמיות! אלו יוצגו בגרפים (למשל).

דיון בתוצאות והשוואה לתיאוריה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

1. השוואה עם התיאוריה, כולל השוואה כמותית בעזרת קריטריון השוואה מתאים.
2. דיון לגבי הדיוק של הערך המספרי של הגודל הפיזיקלי שהתקבל בניסוי (על סמך השגיאה היחסית $\frac{\delta x}{x}$).
3. דיון לגבי השגיאות, סוגיהן, מקורותיהן ודרכים להקטנתן; ובפרט, זיהוי התורם המשמעותי ביותר לשגיאה של הגודל הנמדד. הדיון מתבסס על אנליזת השגיאות הנגררות (כלומר, יש **ביסוס כמותי** לטענות המועלות בדיון). עבור כל מקור לשגיאות שמציינים יש להסביר כיצד התוצאות הושפעו ממנו ואיך הדבר השתקף בניסוי.

מסקנות

1. המסקנות מתבססות על ציון ערכים מספריים (להבדיל מאמירות כלליות).
2. המסקנות מתייחסות לשאלות שהועלו בסעיף "תקציר".
3. המסקנות רלוונטיות לניסוי הספציפי, שבוצע על ידי הסטודנטים עצמם.
4. הסעיף לא עולה על שלוש פסקאות, אשר כתובות בצורה תחבירית רציפה (להבדיל מכתיבה של רשימה).

רשימת מקורות

מקורות תקינים הינם ספרי לימוד (או מאמרים מז'רנלים מדעיים). האתר Wikipedia **אינו** מקור מדעי תקין. המקורות ממוספרים ומצויינים העמודים הרלוונטיים. בגוף הדוח עצמו יש להפנות למקורות על ידי מספרם.

נספח

מכיל את הנוסחאות לחישובי שגיאות נגררות ואת החישובים עצמם. כמו כן יכול להכיל כל פיתוח נוסף שנדרש.